

• 药物不良反应 •

酒与药物相互作用所引起的不良反应

谢 惠 民

(北京隆福医院 100010)

酒是食物,也是最早发现的药物,它具有强大的生理药理作用,和其它药物也有多种相互作用,同用时常引起很多明显的不良反应和疾病,兹分述如下:

一、影响药物的吸收。1. 酒可使维生素 B₁, 维生素 B₂, 烟酸、地高辛的吸收明显减少。2. 酒可使茶碱的吸收增加,还可使缓释剂溶解而使缓释剂失去作用,于是造成缓释片中的药物迅速释放而增强药效及不良反应。

经纤维胃镜检查表明:嗜酒者的胃粘膜多发生苍白样病变,于是食物营养及药物的吸收,均急剧减少。食物营养的长期缺失是造成肝损害或肝硬变的根源。

二、酶促或酶抑作用。1. 酒精慢性中毒者肝酶增加,起酶促作用,其酶促作用表现在肝内质网增生及药物氧化酶数量增加,从而加强了药酶的活性,于是苯妥英钠、苯巴比妥、安乃近、降糖灵、丙酮双香豆素、华法林等的代谢速度加快,半衰期缩短,药效降低。嗜酒的癫痫病人,服用苯妥英钠治疗的同时饮酒,则可诱发其癫痫症的发作。使用口服降血糖药甲磺丁脲(D860)的病人,酒可使其半衰期明显缩短,降血糖作用时间减少。但是酒与胰岛素、口服降糖药(如甲磺丁脲、降糖灵、优降糖等)在作用上是协同的,这是因为乙醇在氧化时使肝细胞中脱氢酶等的辅酶还原型增多,氧化型减少,递氢作用减弱,阻碍甘油、乳酸和某些氨基酸转变为糖的糖异生过程,胰岛素及口服降糖药,均有抑制糖异生作用,二者作用一致,会引起严重的低血糖反应和不可逆的神经系统病变,常有头晕、呕吐,严重者有精神错乱,平衡失调,惊厥、昏迷,甚至死亡。又如三环抗抑郁药丙咪嗪、去甲丙咪嗪、阿

密替林、多虑平等是在肝脏中去甲基后才发挥作用的。因此,嗜酒者服用上述药物后,因为肝药酶的诱导作用,代谢产物增加,会增强三环抗抑郁药的不良反应。2. 酶抑作用,长期大量饮酒者,由于胃粘膜发生灰白样病变,长期不能正常地吸收营养物质,使肝脏发生不同程度的损害,形成脂肪肝或肝硬化,因而肝内质网发生脱粒现象,导致药酶质量下降,此时,乙醇对药酶表现为抑制作用,使苯巴比妥、氯丙嗪、安宁和抗凝血药(如华法林)等药物的半衰期延长,在人体内消除代谢缓慢,血药浓度升高。服用巴比妥类(如苯巴比妥、速可眠等)的病人,同时大量饮酒,可发生药物中毒而猝死。服用单胺氧化酶抑制剂,优降宁、痢特灵、苯乙肼、闷可乐、甲基苄肼,可使其作用增强,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头晕、呼吸困难、运动失调,严重者可引起抽搐、心律失常、心肌梗塞、昏迷等。这是因为心、肝、脑组织内的单胺氧化酶被抑制,使去甲肾上腺素等神经递质不易被破坏,以致含量过大,增加了人体对酒精的敏感性所致。这些药物对单胺氧化酶的抑制是不可逆的,体内的单胺氧化酶要在停药二周后才可恢复正常,故不仅在服药期间不得饮酒,停药二周内也不应饮酒。

三、抑制非微粒体酶系而影响药物作用,造成不良反应。除肝微粒体酶外,人体内还有一种催化药物氧化的非微粒体酶系。它存在于胞浆、线粒体和血浆内,如醇脱氢酶、醛脱氢酶、单胺氧化酶等,乙醇进入体内大部分在胞浆内代谢,首先在辅酶 I 作为受氢体参与下,经肝醇脱氢酶转化为乙醛,乙醛再经醛脱氢酶进一步转化为乙酸,最后氧化为二氧化碳和水。许多药物能

抑制醛脱氢酶,阻断乙醛被转化为乙酸的过程,导致体内乙醛蓄积,出现呼吸困难、恶心、呕吐、头痛、头晕、低血压、腹泻、腹痛、潮红等症状,临床称为戒酒硫反应(乙醛蓄积综合征),有这些症状后,再继续饮酒,即可发生严重乙醛中毒。可引起此反应的药物很多,如甲硝唑(灭滴灵)、氯磺丙脲、甲磺丁脲、华法林、胰岛素、氯霉素、灰黄霉素、妥拉苏林、硝酸甘油、消心痛、异丙嗪、苯海拉明、巴比妥类、安宁、氯丙嗪、三氟拉嗪、三氟丙嗪、甲基苄肼及头孢菌素中的头孢羟唑、羟羧氧酰胺素等。氯丙嗪还可加重中枢抑制,出现低血压昏迷,甚至可发生深度呼吸抑制而死亡。使用头孢菌素,如果在服药后 1~60 小时内饮酒,酒后 1 小时内即可出现症状,但反应多轻微,停酒后症状能消失,个别的才需要急救处理。但要注意如果醛脱氢酶一旦被抑制,要几天后才能恢复。

此外,维生素 A 的转化过程,也能被乙醇所阻断。维生素 A 醇需通过醇脱氢酶转化成维生素 A 醛,但由于乙醇对醇脱氢酶有较强的亲和力,竞争性地抑制维生素 A 醛的形成,从而影响夜盲症及睾丸功能低下的治疗。

四、对药效的影响。乙醇对交感神经和血管运动中枢有抑制作用,使心肌收缩力减弱、血管扩张,因此,同硝酸甘油、消心痛、罂粟碱、氨茶碱、酚妥拉明合用,可使血压显著下降。与胍乙啶、苄甲胍、利血平、肼苯哒嗪、降压灵、双氢氯噻嗪、利尿酸、速尿等合用,更易引起体位性低血压,如饮酒过量,严重者可出现休克,以胍乙啶为最明显。

阿司匹林用于抗风湿治疗时的用量较大,乙醇可增加这些药物的胃肠刺激,使溃疡更加严重,甚至出血。除阿司匹林外,对氨水杨酸、消炎痛等也有这种反应。乙醇与超剂量的扑热息痛并用,可引起严重肝坏死及急性肾衰竭。常每日饮烈性酒者,约有 15~20% 可发生酒精性肝炎,如再同时服用氨甲喋呤、利福平、硝硫氰胺甚至长期并用,将进一步加重这些药物对肝脏的毒害,严重者可因呼吸抑制、昏迷而致死。

乙醇还能增加水合氯醛、利眠宁、利血平、

安定、安宁、导眠能、去甲羟安定的中枢抑制作用。特别是乙醇与巴比妥类联用时更甚。当乙醇血浓度为 100mg%, 伴用血中巴比妥浓度为 0.5mg% 时,即可致死;而乙醇与苯巴比妥单用时的致死血浓度分别为 500~800mg% 及 10~29mg%, 当然巴比妥的单独致死量必然高于苯巴比妥。

乙醇与水合氯醛能较强地协同,并生成油滴状具有毒性的醇合氯醛,使毒性加剧,严重者能造成死亡。服用成瘾性镇痛药哌替啶、美散痛、吗啡,抗组织胺药苯海拉明、扑尔敏,去敏灵等,同时又服用大量乙醇,均可致重度中枢抑制,而出现昏睡,甚至死亡。环丝氨酸与乙醇同用,常引起中枢的中毒症状,如头痛、头晕、嗜睡等,严重者可出现惊厥。

另外,乙醇可降低血钾浓度,这种变化足以使机体对洋地黄类敏感而毒性增大,常可导致中毒。一般剂量的乙醇即可影响 β -阻滞剂的代谢及疗效,服用乙醇后 12 小时,给予心得安和心得怡,结果在肝代谢中,心得安在血中的清除率增大,而以原型排泄的心得怡则减少血中清除率。血中心得安浓度与血中乙醇密切相关,能降低心得安的降压作用,但能增强心得怡的降压效能,故使用心得安类药物时,如疗效不明显,应询问病人是否饮酒。中枢兴奋药中的戊四氮和苦味毒(印防已毒素)对乙醇中毒时的解救为禁忌,因为其兴奋作用可能加重乙醇戒断症状的精神运动性兴奋。

五、乙醇的代谢速率与药物作用的关系。乙醇的摄入量与代谢速率无关,与清除时间有关,目前市场上酒的含醇量大致是:烈性酒为 40~65%, 色酒类为 10~25%, 啤酒为 3~5%。虽然啤酒含醇量较低,但如在短时间内摄入大量,进入体内的酒精也很可观。由于极低量的乙醇就能使酶饱和,因而乙醇在体内呈零级代谢动力学,代谢既缓慢且又恒定,大约每小时清除纯乙醇 9ml(因人而各有差异)。一次饮用 60 度白酒 2 市两(约合纯乙醇 60ml),则完全清除的时间为 6 个多小时。故酒后相当时间内体内的剩余乙醇量还可以与药物继续发生相互作用。反之,

由于药物造成的醛脱氢酶被抑制,且需数天才能恢复,故服上述药物数日后饮酒,仍可以发生双硫醒样反应。

总之,酒对药物的影响是多方面的,而且是严重的,为了发挥药物的治疗作用,对酒的危害必须密切注意。

参考文献:

- [1] 季长虹 • 中级医刊 • 1983;1:58
[2] 徐永昭 • 中国农村医学 • 1983;1:43

- [3] 卞敬礼 • 中级医刊 • 1984;11:31
[4] 张项坤 • 药学通报 • 1987;5:267
[5] Schuabe I et al. IPA 1982;19(23):1525
[6] 徐叔云等 • 临床药理学(上) • 第1版,上海:科技出版社,1983,477~489
[7] 马仁和等 • 新药与临床 • 1985;4(4):59
[8] 王振钺等 • 药物作用原理 第1版 • 北京科技出版社,1981,195~244
[9] 何建广 • 中国医院药学杂志 • 1985;(4):11

谈 输 液 反 应

沈 靖 才

(湖北省公安县药检所 434300)

静脉输液是当今临床治疗疾病常用的手段之一。据调查,静脉输液者占入院患者总数的53%,个别科室高达90%以上^[1]。在临床输液过程中,有时会出现热原反应、过敏反应。本辖区在近几年发生13例因输液反应而死亡的事例,其中与药品有关的占30.8%^[2]。因此,输液反应应引起人们的高度重视。为分析造成输液反应的原因,笔者就有关输液反应的文献进行了整理。现简要综述如下。

一、热原与输液反应

临床由输液引起恶寒高热,严重时还可引起休克反应,甚至死亡,统称为热原反应^[3]。《中国药典》规定药品的热原检查法是限度检查,如果输液中含的热原超过规定限度;临床则出现热原反应。输液器具被污染,配伍药品过多也能引起热原反应。

二、微粒异物与输液反应

微粒异物对人体的危害已引起人们的高度重视。据报道,当输液中的微粒异物注入人体后,可引起热原样反应、过敏反应、造成血小板减少和出血性疾病、肺肉芽肿、纤维瘤、静脉炎和脑、肝、肾、眼等脏器栓塞症,甚至危及生命^[4-5]。微粒异物对人体引起的反应与下列因素有关:①微粒的大小、形状及化学性质;②微粒

堵塞的部位;③人体对微粒的反应^[4]等。据报道,葡萄糖注射液中如含有锌化物,注入人体后,可使血液蛋白质变性引起热原反应^[6]。因此,《中国药典》规定装量为100ml以上供静脉用的注射液,检查澄明度合格后还要进一步检查微粒。

三、输液包装、贮存与输液反应

输液包装中应有瓶塞保护圈,贮存时应将瓶口向上。否则可造成瓶塞松动或瓶子裂痕而漏气长菌,使临床发生输液反应。实验证明,任何一种微生物即使其浓度高达 $1 \times 10^{6-7}$ g/ml,在输液中,凭肉眼不能检出絮状物^[3]。1988年湖北松滋县曾发生一起因生产厂减少了瓶塞保护圈,致输液在运输、贮存中瓶塞松动而长菌、造成输液患者死亡的医疗事故。我县亦发生类似的医疗事故^[2]。

输液贮存的环境不当或过久,可发生分解、聚合而产生杂质,导致输液反应。如水解蛋白注射液,人血液制品等。再如碳酸氢钠、复方氯化钠等盐类注射液,贮存过久会与玻璃瓶发生反应,产生硅酸类物的细微沉淀^[7],引起输液反应。研究表明,葡萄糖注射液贮存48个月后5-羟甲基糖醛(5-HMF)含量增加60倍,产生的5-HMF约50%与体内蛋白质结合^[8],不仅引